



Capítulo 2. Línea de Base

Anexo 2-6. Caracterización de Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental
NUEVA LÍNEA 1X66 KV PORTEZUELO-ALCONES

Preparado para



Mayo 2023

Índice de Contenido

1.	Introducción	3
1.1	Descripción general proyecto	3
2.	Objetivos	4
3.	Área de Influencia	5
4.	Metodología	7
4.1	Fotointerpretación preliminar	7
4.2	Marco biogeográfico de la vegetación	8
4.3	Puntos prospectados	9
4.4	Vegetación	9
4.5	Flora	11
4.6	Identificación de singularidades ambientales	12
5.	Resultados	13
5.1	Marco biogeográfico de la vegetación	13
5.2	Puntos prospectados	15
5.3	Vegetación	18
5.4	Flora	23
5.5	Singularidades ambientales	35
6.	Conclusiones	38
7.	Anexos	39
8.	Bibliografía	41

Índice de Tablas

Tabla 4-1.	Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación	8
Tabla 4-2.	Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)	11
Tabla 5-1.	Especies características del área de influencia (potenciales según Gajardo, 1994)	14
Tabla 5-2.	Especies características del área de influencia (potenciales según Luebert y Plischoff, 2017)	14
Tabla 5-3.	Puntos prospectados de Flora (Coordenadas WGS 1984 Huso 19 Sur)	15
Tabla 5-4.	Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia	19
Tabla 5-5.	Superficie de bosque nativo en el área de influencia	23
Tabla 5-6.	Clasificación taxonómica de estas especies, así como su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación y especies originarias (D.S. N°68/2009)	25
Tabla 5-7.	Clasificación de la Riqueza de Especies en el área de influencia, según su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento	30
Tabla 5-8.	Inventario florístico en puntos prospectados en el AI del Proyecto.	31

Índice de Figuras

Figura 1-1. Localización del Proyecto	4
Figura 3-1. Área de Influencia	7
Figura 5-1. Distribución espacial del muestreo en el área de influencia	17
Figura 5-2. Fisionomía de plantaciones forestales en el área de influencia.....	20
Figura 5-3. Fisionomía de áreas agrícolas en el área de influencia.....	21
Figura 5-4. Fisionomía de pradera en el área de influencia	21
Figura 5-5. Fisionomía de matorral en el área de influencia	22
Figura 5-6. Fisionomía de bosque nativo en el área de influencia	23
Figura 7-1 Uso actual suelo y vegetación en área de influencia hacia SE Portezuelo.....	39
Figura 7-2 Uso actual del suelo y vegetación en área de influencia hacia SE Alcones.....	40

Listado de Anexos

Anexo 1. Uso actual suelo y vegetación en área de influencia (adjunto en PDF)	39
---	----

1. Introducción

En este anexo se da cuenta de los resultados de la caracterización ambiental de flora y vegetación en el marco de la tramitación ambiental del proyecto “Nueva línea 1x66 kv Portezuelo-Alcones”, en adelante el proyecto. Los trabajos de terreno se realizaron durante la época de invierno del año 2022 y en época de primavera del 2022.

En particular, se describe el estado actual y distribución espacial de las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia, así como de las taxa de flora allí presentes, de manera que permita determinar si el proyecto produce los impactos adversos significativos establecidos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (D.S. N° 40/2012).

La descripción y clasificación de vegetación se basa en parámetros cuantitativos de abundancia tales como, densidad de especies y porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020) para flora y vegetación, y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017) entre las principales.

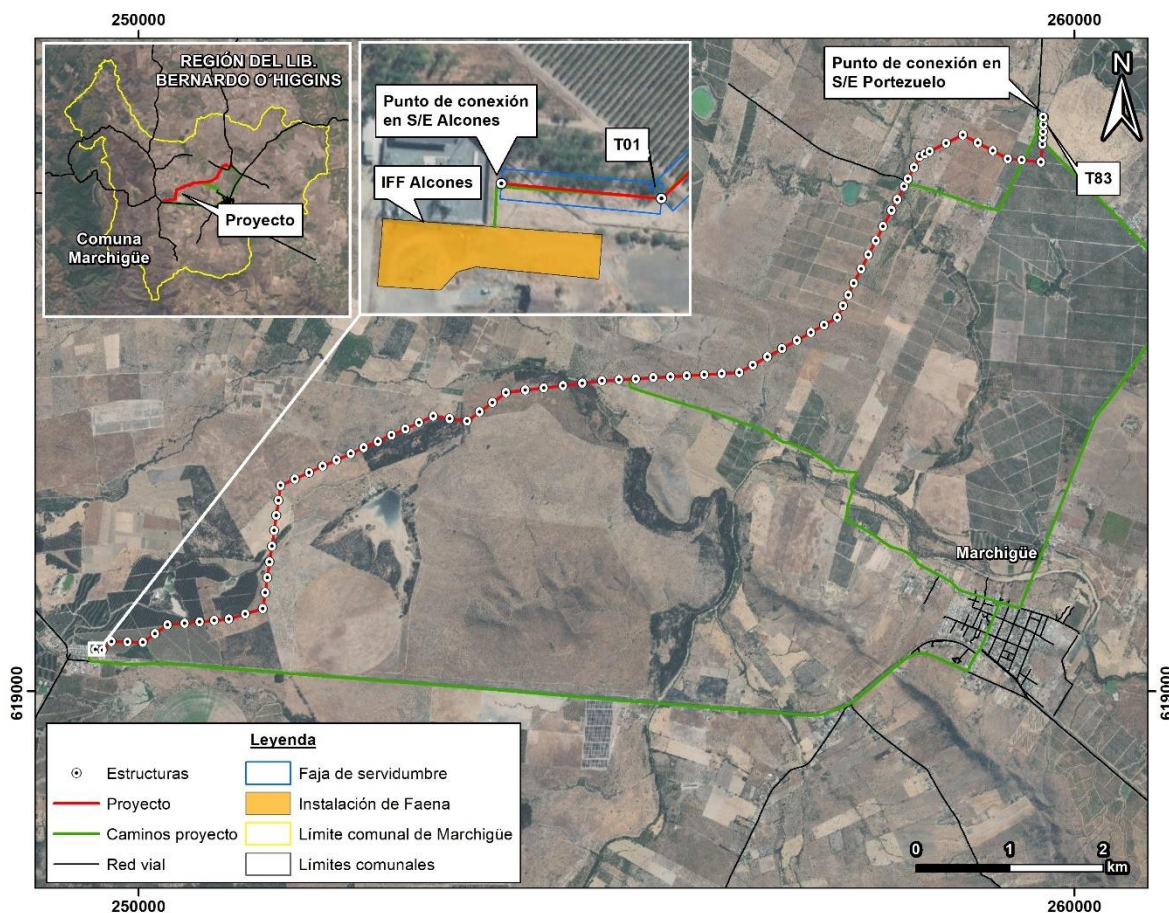
1.1 Descripción general proyecto

El proyecto “Nueva Línea 1x66 kV Portezuelo-Alcones”, consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 66 kV que interconectará las subestaciones Portezuelo y Alcones, ambas actualmente existentes y en operación.

La línea estará conformada por 83 estructuras en estructuras de circuito simple de 66kV, con una capacidad de, a lo menos, 60 MVA a 35°C con sol, y una longitud de 13,4 Km. La línea tendrá sus respectivos paños de llegada en la S/E Portezuelo, cuya configuración en 66 kV corresponde a barra simple seccionada y, en la S/E Alcones, cuya configuración en 66 kV corresponde a barra simple.

El Proyecto se localizará en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, a 75 km al suroeste de la ciudad de Rancagua, en la comuna de Marchigüe (Figura 1-1).

Figura 1-1. Localización del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

2. Objetivos

El objetivo general, corresponde a la caracterización de la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia asociada al proyecto “Nueva línea 1x66 kv Portezuelo-Alcones” de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del RSEIA y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

Para lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia;
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora presentes en el área de influencia;
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies presentes en el área de influencia;
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia.

3. Área de Influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de considerar tales efectos, características o circunstancias, o bien justificar su inexistencia.

Según CONAF (2020), es dentro del área de influencia donde se emplazan todas las obras y/o acciones pertinentes al proyecto sometido a evaluación ambiental, y que el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.

Para efectos del Proyecto "Nueva línea 1x66 kv Portezuelo-Alcones", se considera un área que abarca todas las obras y/o acciones del proyecto o actividad (trazado LTE, caminos interiores, construcción de torres e instalaciones), así como los impactos ambientales sobre la flora y vegetación "potencialmente significativos". De esta manera, el área de influencia corresponde a la integración de las obras y/o acciones del proyecto, más el área de impactos potencialmente significativos.

Por área de impactos potenciales, se entiende el territorio con presencia de flora y vegetación ubicada en las inmediaciones del área de obras y/o acciones del Proyecto. De esta manera, se entiende que el área de impactos potenciales es definida en función de los elementos más sensibles y/o singulares asociados al componente en las inmediaciones del Proyecto.

En los alrededores del Proyecto, se presenta actualmente bosque nativo, lo que corresponde al elemento más sensible y singular identificado, lo que es reconocido en la Ley N° 20.283 (Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal). Esto último implica un reconocimiento implícito de que los ecosistemas que albergan a estas formaciones están actualmente vulnerables a procesos de perturbación ya en marcha, comprometiendo su continuidad, sobre todo considerando que esta se inserta en lo que tradicionalmente se ha definido como su distribución natural. Los factores antes enunciados, no son ajenos al contexto del área del Proyecto. En efecto, en las inmediaciones es posible apreciar grandes extensiones de terreno de uso agrícola. De esta manera, es posible concluir que los bosques corresponden al elemento más sensible a los efectos de la explotación y al cambio de uso con fines agrícolas.

Las especies vegetales que conforman dichos bosques están asociadas a una matriz vegetacional donde crecen y se desarrollan, lo que se conoce como hábitat. Hábitat es el un conjunto y combinación de recursos y condiciones específicas, en un tiempo y espacio, que fomentan la ocupación de los individuos de una especie dada y que les permite sobrevivir y reproducirse (Vázquez-Domínguez et al. 2011).

Para determinar el área de impacto potencial sobre las unidades de bosque nativo, se utiliza el criterio de efecto borde por alteración de hábitat que eventualmente existirá producto del despeje de vegetación y cambio de uso de suelo.

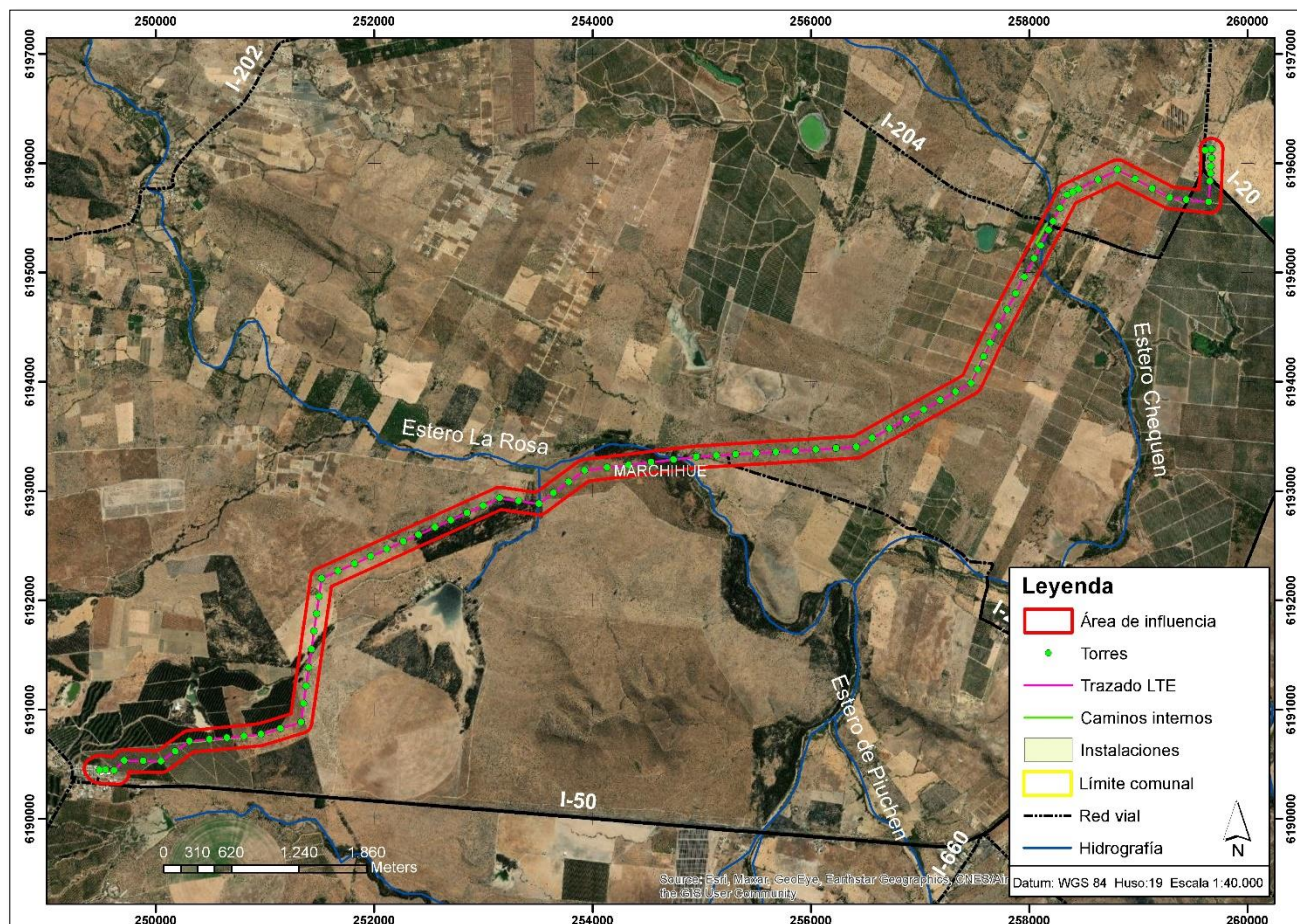
Según CONAF (2020), la alteración del hábitat puede traer como consecuencia el efecto borde, que ocurre a nivel estructural del bosque como resultado del daño y corta de árboles, alteración del suelo y cambios en el ciclo de nutrientes. De esta manera, en la zona del bosque que limita con la matriz, se presenta un microclima de menor humedad y mayor temperatura del aire y del suelo, en comparación con el interior del bosque, donde hay mayor humedad y menor temperatura. Debido a la alteración de los gradientes bióticos y abióticos originales, también se generan respuestas secundarias sobre los distintos patrones y procesos ecológicos de las plantas, como la regeneración y crecimiento, considerando además que estas respuestas están en función de la autoecología de la especie.

Considerando lo anterior, la intervención prevista podría hacer variar la humedad ambiental necesaria para germinación y establecimiento de plántulas, por lo que existiría alteración de hábitat, ya que se modificarían factores (temperatura) que determinan germinación (reproducción). Vita (1990), define para árboles esclerófilos una distancia de reproducción de 2,5 veces la altura del ejemplar. Santos & Telleria (2006), señalan que el efecto borde, traería variaciones en las condiciones homeostáticas propias del interior de los hábitats arbolados, penetrando unas tres veces la altura del arbolado.

En este sentido y de acuerdo con lo indicado por CONAF y los autores citados, se utiliza como criterio 3 veces la altura máxima de las especies arbóreas nativas dominantes de las formaciones de bosque esclerófilo registradas en las áreas a intervenir (6 m), es decir, las modificaciones del ambiente que alteran el hábitat afectarían 18 m hacia el interior del bosque nativo. No obstante, este valor ha sido ajustado hasta 100 m, para obtener holgura en el levantamiento en terreno del área de impactos potenciales.

De esta manera, la superficie total de influencia para el componente flora y vegetación está representada por el área que abarcan las parte, obras y acciones del proyecto, más el área de impactos potenciales de 100 m sobre la vegetación remanente. Para la obtención del área de influencia final se consideró, entonces, el eje del trazado de la LTE, por donde transcurren los caminos, torres e instalaciones, más un buffer de 100 metros alrededor de ella. En la Figura 3-1, se ilustra el área de influencia para el componente.

Figura 3-1. Área de Influencia



Fuente: elaboración propia

4. Metodología

4.1 Fotointerpretación preliminar

Con el objetivo de planificar la metodología de prospección en terreno, previamente se procedió a elaborar una cobertura preliminar de vegetación del área de influencia, a partir de imágenes provenientes de Google Earth y ESRI DigitalGlobe. De acuerdo con un criterio experto y basado en el conocimiento empírico del territorio se digitalizaron unidades homogéneas, de acuerdo con los siguientes criterios:

- **Tono y Color:** Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.

- **Texturas:** Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- **Formas:** La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978), encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- **Sombras:** El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización, se utilizó el software ArcGIS 10.5 y los criterios anteriormente señalados. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

La clasificación de polígonos se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencia de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA, en diversas regiones geográficas del país.

Tabla 4-1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación

USO ACTUAL	SUB-USO
Bosque	
Matorral	
Pradera	
Humedal	
Cuerpos de agua	Lagos, lagunas, embalses, entre otros
Áreas sin vegetación	Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos
Plantación forestal	
Terrenos agrícolas	
Urbano e industrial	Ciudades, pueblos, actividad minera, caminos, carreteras, subestaciones
Asentamientos humanos	Casas, galpones

Fuente: elaboración propia a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencias de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA.

4.2 Marco biogeográfico de la vegetación

Con el fin de establecer el marco biogeográfico de la vegetación asociada al área de estudio del Proyecto, se revisó el Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, desarrollada por Gajardo (1994) en el libro “La Vegetación Natural de Chile”, y la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017) desarrollada en el libro “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) se basa tanto en la composición florística como en la fisonomía de la vegetación, descritas a partir de estudios en terreno y antecedentes bibliográficos.

Esta clasificación considera distintos niveles de alteración de las comunidades producto de eventos catastróficos naturales o derivados de la influencia antrópica. Es decir, describe las diferentes condiciones en que podría presentarse la vegetación natural de acuerdo con su contexto geográfico.

La propuesta de Luebert y Pliscoff (2017), en cambio, se basa en criterios bioclimáticos y vegetacionales, que definen pisos de vegetación. Estos pisos reúnen comunidades con estructura y fisonomía uniformes, que habitan bajo condiciones climáticas homogéneas a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específico. Por lo tanto, constituye un referente acerca de la vegetación que podría potencialmente desarrollarse en un área, dadas sus condiciones climáticas.

4.3 Puntos prospectados

Para realizar el levantamiento de información primaria del componente flora y vegetación se realizaron dos campañas de terreno, la primera entre el 29 de agosto y 1 de septiembre del 2022 (campaña invierno) y la segunda entre el 16 y 19 de diciembre del 2022 (campaña primavera). Las actividades de muestreo se desarrollaron según lo detallado a continuación.

4.4 Vegetación

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura de vegetación y abundancia de especies, a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son parámetros de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de registrar adecuadamente la variabilidad de la vegetación.

El método de parcelas de inventario forestal se ejecutó en ambientes de vegetación nativa, es decir, en matorrales y bosques que se identificaron en la etapa de fotointerpretación. Se utilizaron parcelas de muestreo de superficie fija de 500 m² en ambientes de bosque y presencia de especies con hábito arbóreo y arbustivo.

Para aquellos sectores de praderas y otros usos de suelo en general, se describió la estructura de la vegetación y/o el uso actual el suelo a través del método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

- Definición número óptimo de parcelas de muestreo previo al trabajo de campo

Se indica que el esquema de muestreo corresponde a un muestreo estratificado dirigida al área de estudio del proyecto obtenido a través de la fotointerpretación. Para la obtención del número “n” de parcelas (tamaño de la muestra) se aplicó la siguiente formula:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{(N - 1) * e^2 + Z^2 * p * q}$$

Donde:

n: Tamaño muestra.

N: Es el tamaño de la población (N° total de parcelas posibles de aplicar).

Z: Constante probabilística dependiente del nivel de confianza utilizado.

e: Error muestral deseado (error permitido será del 15%).

p: Proporción de la muestra que posee las características del estudio (p = 0,5).

q: Proporción de la muestra que no posee las características del estudio (q = 1-p).

De esta forma, para el cálculo de N se conocerá la superficie del área de estudio y la superficie de exploración mínima que contiene cada punto a prospectar. Con estos datos es posible calcular el máximo de parcelas posibles a realizar en el área:

$$N = \frac{\text{Superficie total m}^2}{\text{Superficie parcela m}^2}$$

Finalmente, para determinar el número óptimo de parcelas se utilizará un valor de confianza del 95%, cuyo valor de Z corresponde a 1,96. El error máximo permitido será del 15%, en ese sentido el valor de e = 0,15.

- Error de muestreo post-terreno

La suficiencia estadística se evaluará con el error de muestreo (E%), basada en el número y tamaño de parcelas totales desarrolladas el área de estudio. El procedimiento de cálculo del error de muestreo se deriva a partir de la teoría de estimación a través de intervalos de confianza. Toda muestra está afecta a un error muestral, el que se fundamenta en la distribución del estimador. Para la obtención del error de muestreo (E%) se aplicaron las siguientes formulas:

$$N = \frac{\text{Superficie área estudio (m}^2\text{)}}{\text{Superficie de parcela (m}^2\text{)}}$$

$$E\% = \sqrt{\frac{Z^2 * p * q * N}{n - (Z^2 * p * q)}} / (N - 1) * 100$$

Donde:

N: Es el tamaño de la población (N° total de parcelas posibles de aplicar).

E%: Error muestral

Z: Constante probabilística dependiente del nivel de confianza utilizado.

n: Tamaño muestra (nº de parcelas de muestreo desarrolladas).

p: Proporción de la muestra que posee las características del estudio (p = 0,5).

q: Proporción de la muestra que no posee las características del estudio ($q = 1-p$).

4.5 Flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área de influencia, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconocieron y registraron las especies presentes. Por una parte, se reconoció flora en los recorridos pedestres, y por otra, se revisaron las mismas parcelas del inventario de vegetación donde se determinó la abundancia de las especies que conforman el estrato herbáceo, y se estableció la importancia fitosociológica de cada una mediante una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 4-2). Adicionalmente, y asociados a cada parcela de inventario forestal, se realizaron transectos de recorrido libre para incorporar aquellas especies de flora que presentan una menor abundancia dentro de la formación, y que podrían no estar representadas en las parcelas de vegetación.

La determinación y nomenclatura taxonómica se basó principalmente en la revisión de Rodríguez et al. (2018) y su actualización (2019).

A partir de la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo, se registró el estado de conservación de las especies en función de la legislación vigente¹.

Tabla 4-2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)

ÍNDICE	ATRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	ASPECTO VISUAL
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la unidad de muestreo	Continuo
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la unidad de muestreo	Interrumpido

¹Ley 19.300; y su reglamento DS 75/2005 "Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a los decretos supremos:

- DS 151/2007 del MINSEGPRES: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 50/2008 del MINSEGPRES: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 51/2008 del MINSEGPRES: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 23/2009 del MINSEGPRES: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 33/2012 del MMA: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 41/2012 del MMA: Sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 42/2012 del MMA: Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 19/2013 del MMA: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 13/2013 del MMA: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 52/2014 del MMA: Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 38/2015 del MMA: Decimoprimer Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 16/2016 del MMA: Decimosegunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 06/2017 del MMA: Decimotercera Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- DS 79/2018 del MMA: Decimocuarta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- DS 23/2019 del MMA: Decimoquinta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- DS 16/2020 del MMA: Decimosexta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- DS 44/2021 del MMA: Decimoséptima Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.

ÍNDICE	ATRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	ASPECTO VISUAL
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la unidad de muestreo	Disperso
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la unidad de muestreo	Raro
1	Cualquier número de individuos, con cobertura menor al 5% o individuos dispersos con más de 5% de cobertura de la unidad de muestreo	Muy raro
+	Pocos individuos con cobertura reducida menor al 1% de la unidad de muestreo	Esporádico
r	1 a 2 individuos, con cobertura despreciable en la unidad de muestreo.	Casi ausente
p	Especie ubicada fuera de la unidad de muestreo, pero dentro de la misma formación vegetal.	-

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1979), citado por Glavac (1996).

4.6 Identificación de singularidades ambientales

A partir de la información recopilada en terreno y antecedentes bibliográficos, se analizaron las singularidades ambientales del área de influencia del Proyecto, relativas a los componentes flora y vegetación. Para ello, se revisaron los criterios mencionados por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020), la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) y la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Además, siguiendo las indicaciones de la Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA (SEA, 2023), se revisó la exposición a riesgo climático del Área de Influencia en el Atlas de Riesgos Climáticos de la plataforma ARClím del Ministerio del Medio Ambiente (2023) y su Mapa de Especies, donde se entrega una proyección del cambio en la probabilidad de presencia de las especies para un periodo futuro cercano (2035-2065). Para el caso específico de esta caracterización de flora y vegetación, sólo se analizaron aquellas singularidades que efectivamente aplican dentro del contexto del área de influencia. En consecuencia, los criterios considerados en este estudio son los siguientes:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades SNASPE
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de una especie.
- Presencia de especies con distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de una especie.

- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del cambio.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- Otras singularidades

5. Resultados

5.1 Marco biogeográfico de la vegetación

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia se inserta dentro de La Región del Matorral y Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

En una región con alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura. El predominio de una u otra forma de vida ha permitido la distinción de tres sub-regiones, de las cuales el área de estudio se inserta en la del Matorral y del Bosque Espinoso.

Esta sub-región corresponde a una unidad vegetal que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae. Dentro de esta sub-región se describen una serie de formaciones de las cuales el área de influencia se inserta sobre la formación del Matorral Espinoso del Secano Costero.

Esta formación se desarrolla sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

Para esta formación vegetal el mismo autor describe una serie de asociaciones típicas potenciales con una composición definida que se enumeran en la tabla a continuación.

Tabla 5-1. Especies características del área de influencia (potenciales según Gajardo, 1994)

REGIÓN	FORMACIÓN	ASOCIACIÓN	ESPECIES COMUNES
Región del Matorral y Bosque Esclerófilo	Matorral Espinoso del Secano Costero	<i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i> , <i>Baccharis linearis</i> - <i>Plantago</i> <i>hispidula</i> , <i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i> , <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Schinus latifolius</i> , <i>Trevoa trinervis</i> - <i>Colliguaja odorifera</i>	<i>Acacia caven</i> <i>Proustia cuneifolia</i> <i>Baccharis linearis</i> <i>Cestrum parqui</i> <i>Medicago hispida</i> <i>Muehlenbeckia hastulata</i> <i>Vulpia megalura</i> <i>Briza minor</i> <i>Bromus hordeaceus</i> <i>Puya chilensis</i> <i>Podanthus mitiqui</i> <i>Escallonia resoluta</i> <i>Quillaja saponaria</i>

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994).

Por otra parte, y según Luebert y Plissock (2017), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia se encuentra en el piso vegetacional “Bosque Espinoso Mediterráneo Costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”

El piso corresponde a un matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en un estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum Parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia Myuros*.

La dinámica de este piso conduce a la degradación del espinal y a la formación de una pradera compuesta principalmente por especies introducidas. Se ha especulado que el espinal mismo corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* o del matorral de *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*.

Para los pisos vegetacionales antes mencionados, Luebert y Plissock describen las siguientes comunidades.

Tabla 5-2. Especies características del área de influencia (potenciales según Luebert y Plissock, 2017)

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
Bosque Espinoso	Bosque Espinoso Mediterráneo Costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	<i>Acacia caven</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Bromus berterianus</i> , <i>Cestrum</i> <i>parqui</i> , <i>Gohnatia foliolosa</i> , <i>Ligaria cuneifolia</i> , <i>Maytenus</i>

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
		<i>boaria, Medicago hispida, Muehlenbeckia hastulata, Proustia cuneifolia, Retanilla trinervia, Vulipa myuros.</i>

Fuente: Elaboración propia a partir de Luebert y Pliscoff (2017).

5.2 Puntos prospectados

Durante las campañas realizadas entre el 29 de agosto y 1 de septiembre (campaña invierno) y entre el 16 y 19 de diciembre del 2022 (campaña primavera), se ejecutaron un total de 44 parcelas de muestreo (Figura 5-1), abarcando la superficie asociada al proyecto, que en total corresponde a 274,99 ha (área de influencia). En cada unidad de muestreo, se desarrolló la metodología específica tanto para flora como vegetación. Las coordenadas geográficas de cada unidad se observan en la tabla a continuación.

En la Figura 5-1, se observa la distribución espacial de los puntos de muestreo de Flora definidos para el proyecto.

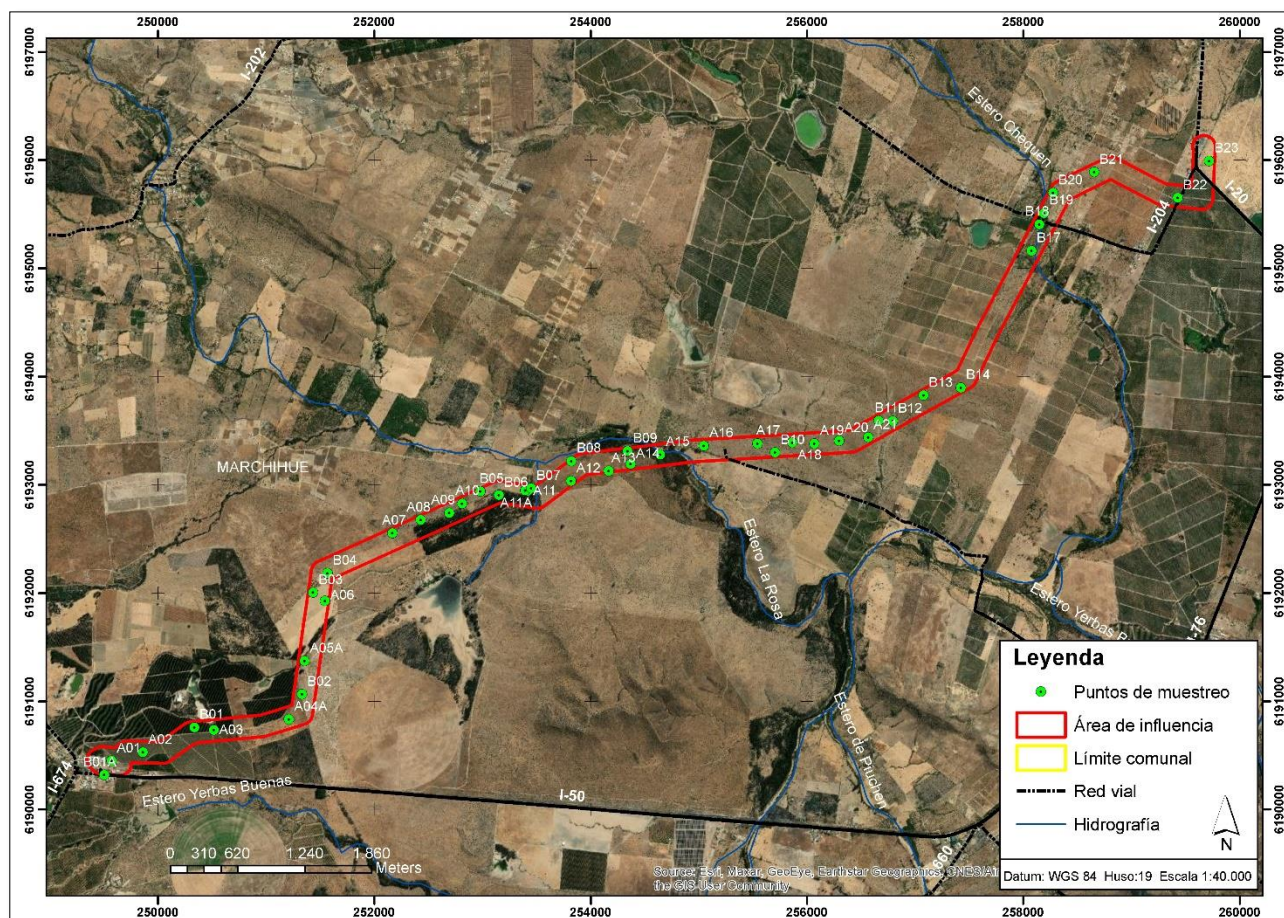
Tabla 5-3. Puntos prospectados de Flora (Coordenadas WGS 1984 Huso 19 Sur)

Nº CORRELATIVO	CÓDIGO PARCELA	UTM N(m)	UTM E(m)	CAMPAÑA
1	A01	249573	6190448	Invierno 2022
2	A02	249862	6190527	Invierno 2022
3	A03	250518	6190735	Invierno 2022
4	A04A	251212	6190832	Invierno 2022
5	A05A	251358	6191371	Invierno 2022
6	A06	251546	6191925	Invierno 2022
7	A07	252171	6192552	Invierno 2022
8	A08	252432	6192674	Invierno 2022
9	A09	252695	6192740	Invierno 2022
10	A10	252813	6192827	Invierno 2022
11	A11	253417	6192943	Invierno 2022
12	A11A	253397	6192947	Invierno 2022
13	A12	253820	6193034	Invierno 2022
14	A13	254170	6193129	Invierno 2022
15	A14	254371	6193191	Invierno 2022
16	A15	254646	6193279	Invierno 2022
17	A16	255049	6193360	Invierno 2022

Nº CORRELATIVO	CÓDIGO PARCELA	UTM N(m)	UTM E(m)	CAMPAÑA
18	A17	255545	6193381	Invierno 2022
19	A18	255866	6193390	Invierno 2022
20	A19	256071	6193381	Invierno 2022
21	A20	256299	6193407	Invierno 2022
22	A21	256569	6193437	Invierno 2022
23	B01	250338	6190758	Primavera 2022
24	B01A	249500	6190413	Primavera 2022
25	B02	251333	6191063	Primavera 2022
26	B03	251437	6192004	Primavera 2022
27	B04	251569	6192183	Primavera 2022
28	B05	252982	6192938	Primavera 2022
29	B06	253153	6192904	Primavera 2022
30	B07	253451	6192967	Primavera 2022
31	B08	253825	6193218	Primavera 2022
32	B09	254344	6193311	Primavera 2022
33	B10	255708	6193298	Primavera 2022
34	B11	256664	6193591	Primavera 2022
35	B12	256794	6193588	Primavera 2022
36	B13	257079	6193826	Primavera 2022
37	B14	257425	6193898	Primavera 2022
38	B17	258078	6195162	Primavera 2022
39	B18	258150	6195406	Primavera 2022
40	B19	258194	6195510	Primavera 2022
41	B20	258277	6195698	Primavera 2022
42	B21	258658	6195890	Primavera 2022
43	B22	259430	6195652	Primavera 2022
44	B23	259720	6195993	Primavera 2022

Fuente: elaboración propia en base a levantamiento en terreno. Campaña invierno-primavera 2022.

Figura 5-1. Distribución espacial del muestreo en el área de influencia



Fuente: elaboración propia a partir de la campaña de terreno

- Número óptimo de parcelas de muestreo

Para la obtención del número óptimo de parcelas de muestreo a desarrollar en terreno, se procedió a calcular el tamaño de la muestra (n) con un tamaño de la población ya identificada (N), correspondiente al número total de parcelas posibles de aplicar, la constante probabilística (Z), el error de muestreo deseado (15%), la proporción de la muestra que posee las características del estudio ($p = 0,5$) y la proporción de la muestra que no posee las características del estudio ($q = 1-p$). Para el cálculo de N se conoce la superficie del área de estudio, correspondiente a 274,99 ha. Además, se conoce la superficie de exploración mínima que contiene cada punto a prospectar que es de 500 m². Con estos datos es posible calcular el máximo de parcelas posibles a realizar en el área:

$$N = \frac{2749900 \text{ m}^2}{500 \text{ m}^2} = 5.500$$

Por tanto, para un valor de confianza del 95%, el valor de Z, corresponde a 1,96. El error máximo permitido será del 15%, en ese sentido el valor de e = 0,15. Al reemplazar los valores en la fórmula, resulta:

$$n = \frac{5.500 * 1,96^2 * 0,5 * 0,5}{(5.500 - 1) * 0,15 * 0,15 + 1,96^2 * 0,5 * 0,5} = 42$$

El tamaño de la muestra para un error del 15% y un nivel de confianza del 95%, queda definido en un número óptimo de 42 (parcelas de muestreo). Para este proyecto fueron realizadas 44 parcelas de muestreo.

- Error de muestreo

De acuerdo a las 44 parcelas de muestreo (n) realizadas durante las campañas de terreno, un nivel de confianza del 95% (el valor de Z corresponde a 1,96) y reconociendo el total de parcelas posibles de aplicar en el área de estudio (N), el error de muestreo queda representado de la siguiente forma:

$$E\% = \sqrt{\frac{1,96^2 * 0,5 * 0,5 * 5.500}{44 - (1,96^2 * 0,5 * 0,5)}} / (5.500 - 1) * 100 = 15\%$$

El error de muestreo para un nivel de confianza del 95% y con un tamaño de muestra de 44 parcelas de 500m² queda definido en un 15%.

5.3 Vegetación

La vegetación natural del sector presenta patrones de distribución que son consecuencia de la constante dinámica de perturbaciones producto de actividades humanas. Las presiones demográficas, desarrollo agrícola e industrial, han determinado a través del tiempo un relegamiento progresivo de la vegetación natural hacia zonas montañosas. De esta manera, el sector se caracteriza por un valle central destinado a la actividad agrícola e industrial.

El área total de estudio comprende a una superficie de 274,99 hectáreas (Tabla 5-4). La vegetación remanente se caracteriza principalmente por presentar formaciones de estructuras de bosque y matorral con densidades que van desde muy abiertas a densas. Por otro lado, se identifican varias alteraciones en los ambientes naturales, principalmente debido a la presión antrópica sobre la vegetación, debido a ello existe superficies asociadas a cultivos agrícolas, praderas, plantaciones forestales y asentamientos humanos, entre otros.

Las especie arbórea nativa más abundantes en el área de estudio es *Acacia caven* formando los bosques espinosos típicos de la zona central del país, con variaciones en composición y dominancia de acuerdo a distintas situaciones topográficas y de exposición. Se ubican preferentemente en sitios planos, así como en sectores de lomajes suaves y quebradas. Así mismo se registran árboles de origen exótico como *Pinus radiata* y *Eucaliptus globulus* asociados a extensas superficies de plantaciones forestales. Respecto a las arbustivas, destacan especies como *Baccharis linearis* y

Berberis chilensis las cuales se registran de forma aislada en sectores asociados a arboledas y bosque nativo.

Tabla 5-4. Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia

USO ACTUAL	SUPERFICIE EN ÁREA INFLUENCIA (ha)	PORCENTAJE (%)
Arboleda	0,97	0,35
Áreas sin vegetación	0,17	0,06
Asentamientos humanos	6,93	2,52
Bosque nativo	124,67	45,34
Matorral	0,11	0,04
Plantación forestal	25,41	9,24
Pradera	45,88	16,68
Terrenos agrícolas	62,01	22,55
Urbano e industrial (camino)	8,84	3,21
Total	274,99	100

Fuente: elaboración propia

A continuación se describen los diferentes usos de suelo identificado en el área de influencia:

a) Áreas sin vegetación

Dentro de las áreas sin vegetación se encuentra la presencia de cursos de aguas artificiales localizadas al interior del área de influencia. Este uso de suelo abarca 0,17 ha, lo que representa el 0,06% de la superficie total de estudio. El curso de agua (embalse) está asociado a sectores intervenidos destinados a la actividad. Otros cursos de agua asociados al área de estudio son los Esteros La Rosa y Estero chequén.

b) Asentamientos humanos

Los asentamientos humanos corresponden a superficies que contemplan instalaciones construidas dentro del área de influencia que incluyen casas, galpones, jardines, etc. Este uso de suelo abarca 6,93 ha, lo que representa el 2,52% de la superficie total de estudio.

c) Urbano e industrial

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. En esta condición, se encuentran los caminos al interior del área de influencia y abarcan una superficie de 8,84 ha que representa el 3,21% de la superficie total de estudio.

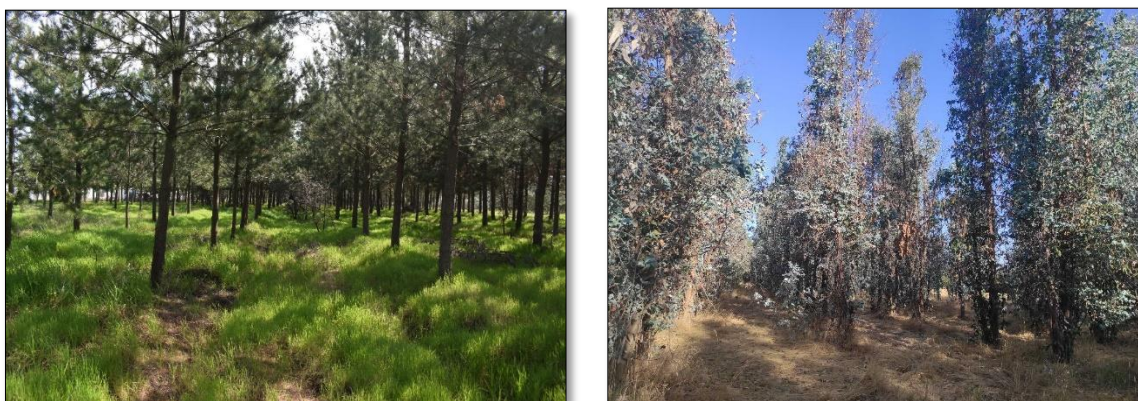
d) Arboleda

Las arboledas están dominadas por la especie *Eucaliptus globulus* y *Pinus radiata* y ocupan una pequeña superficie dentro del área de influencia. Corresponde a una hilera de árboles registrados en los bordes de caminos y terrenos agrícolas. Este uso de suelo abarca 0.97 ha, lo que representa el 0,35% de la superficie total de estudio.

e) Plantaciones forestales

Corresponde a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada principalmente para el uso productivo a través de las plantaciones de especies de origen exótico de *Pinus radiata* y *Eucaliptus globulus* (Figura 5-2). Estas plantaciones están afectas al “Permiso para la corta de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal” donde los contenidos ambientales del mismo corresponden al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Anexo 3-5 de la DIA. Este uso de suelo abarca 25,41 ha, lo que representa el 9,24% de la superficie total de estudio.

Figura 5-2. Fisionomía de plantaciones forestales en el área de influencia



Fuente: levantamiento información en terreno. Izquierda; plantaciones de *Pinus radiata* (invierno 2022), derecha; plantaciones de *Eucaliptus globulus* (primavera 2022).

f) Terrenos agrícolas

Corresponde a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada principalmente para actividades relaciones con cultivos agrícolas de *Avena sativa* y plantaciones de *Oleae europea* y *Vitis vinifera* (Figura 5-3). Este uso de suelo abarca 62,01 ha, lo que representa el 22,55% de la superficie total de estudio.

Figura 5-3. Fisionomía de áreas agrícolas en el área de influencia



Fuente: levantamiento información en terreno. Izquierda; plantaciones de *Avena sativa* (invierno 2022), derecha; plantaciones de *Olea europea* (primavera 2022).

g) Praderas

Esta formación vegetal, corresponde a un estrato herbáceo en el cual predominan hierbas anuales de origen exótico, al cual se asocian árboles de *Acacia caven* aislados, en baja densidad y cobertura, la cual es inferior a 10% (Figura 5-4). Este uso de suelo abarca 45,88 ha, lo que representa el 16,68% de la superficie total de estudio.

Figura 5-4. Fisionomía de pradera en el área de influencia



Fuente: levantamiento información en terreno. Primavera 2022.

h) Matorral

Las formaciones de matorral presentes en el área de estudio son, en estricto rigor, perturbaciones pasadas que dieron origen a un claro en el continuo de bosques, el cual actualmente está dominado por las especies arbustivas introducida *Rubus ulmifolius* y, por algunos elementos arbóreos sobrevivientes de la intervención antrópica, tales como *Acacia caven* que ocupan coberturas siempre menores al 10% (Figura 5-5). Estas formaciones están constituidas por especies arbustivas exóticas, por lo tanto no cumplen con las condiciones para ser formaciones xerofíticas según la Ley N° 20.283. Este uso de suelo abarca 0,11 ha, lo que representa el 0,04% de la superficie total de estudio.

Figura 5-5. Fisionomía de matorral en el área de influencia



Fuente: levantamiento información en terreno. Invierno 2022.

i) Bosque nativo

Corresponde a formaciones vegetales donde predominan las especies de hábito arbóreo, y cuya cobertura es mayor o igual a 10%. En general se trata de espinales o asociación de especies esclerófilas típicas de la zona. Actualmente no presentan especies en categoría de conservación en su composición, por lo que estas formaciones están afectas al “Plan de manejo corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles” (Para efectos del Art. 21º, Ley N° 20.283), donde los contenidos ambientales del mismo corresponden al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N° 148 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Anexo 3-4 de la esta DIA.

Los bosques en el área de influencia se presentan fragmentados y con claras evidencias de intervención antrópica debido a la constante explotación y corta de bosques para el desarrollo de actividades urbanas (camino), productivas (plantaciones y cultivos agrícolas) y asentamientos humanos (casas), lo que trae como consecuencia extensas superficies dominadas por formaciones de pradera. Por otra parte, se evidencian bosques con un buen estado sanitario caracterizados por

presentar mayoritariamente estados de desarrollo de latizal y renoval (Figura 5-6). Dentro de esta formación vegetal se presentan asociaciones de especies nativas que se desarrollan sobre sectores con pendientes generalmente planas y en coberturas que van desde muy abiertas (10-25% de recubrimiento) a semidensas (50%-75%). La especie nativa dominante del estrato superior corresponde *Acacia caven*, la que es acompañada en algunas ocasiones por *Maytenus boaria*. Algunos ejemplares arbustivos acompañantes del estrato medio son *Berberis chilensis*, *Baccharis linearis* y *Rubus ulmifolius*, mientras que el estrato bajo está cubierto principalmente por las herbáceas *Holcus lanatus*, *Trifolium repens*, *Erodium cicutarium*, *Taraxacum officinale*, *Cynara cardunculus* y *Conanthera campanulata*, entre otras. Este uso de suelo abarca 124,67 ha, lo que representa el 45,34% de la superficie total de estudio. Las diferentes asociaciones de bosque nativo presentes en el área de influencia se presentan en la tabla a continuación.

Tabla 5-5. Superficie de bosque nativo en el área de influencia

FORMACIÓN	ASOCIACIÓN DOMINANTE	SUPERFICIE (HA)
Bosque abierto	<i>Acacia caven</i>	71,19
Bosque muy abierto		45,5
Bosque semidenso		7,98
Total		124,67

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-6. Fisionomía de bosque nativo en el área de influencia



Fuente: levantamiento información en terreno. Bosque nativo de *Acacia caven*. Izquierda; registro invierno 2022, derecha; registro primavera 2022.

5.4 Flora

La prospección florística en terreno permitió reconocer la presencia de 48 taxa vasculares en el área de influencia del proyecto. Éstas se encuentran distribuidas en 17 familias y 44 géneros. Las familias mejor representadas en el área de influencia corresponden, en general, a los grupos más diversos a nivel nacional (Marticorena, 1990; Zuloaga et al., 2009). Destaca principalmente la familia Poaceae

y Asteraceae con 15 y 10 especies respectivamente. La información relativa a la clasificación taxonómica de cada especie, así como su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento, se presentan en la Tabla 5-6.

La clasificación taxonómica de estas especies, así como su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento se presentan en la tabla a continuación.

Tabla 5-6. Clasificación taxonómica de estas especies, así como su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación y especies originarias (D.S. N°68/2009).

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN EN CHILE	RANGO ALTITUDINAL	D.S. N° 68/2009	MMA	D.S.	CONAF 1989	BOLETÍN N°47	INV. 2022	PRIM. 2022
Fabaceae	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	Espino	Árbol	Nativa	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI	0-3000 m.	x	-	-	-	-	x	x
Poaceae	<i>Aira caryophyllea L.</i>		Hierba anual	Introducida	ANT- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE		-	-	-	-	-	-	x
Asteraceae	<i>Allium triquetrum L.</i>	Lágrimas de la virgen	Hierba Perenne	Introducida	S/I	-	-	-	-	-	-	x	-
Asteraceae	<i>Anthemis cotula L.</i>		Hierba anual	Introducida	TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- MAG- JFE		-	-	-	-	-	-	x
Poaceae	<i>Avena barbata Pott ex Link</i>		Hierba anual	Introducida	ANT- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA- JFE		-	-	-	-	-	-	x
Poaceae	<i>Avena sativa L.</i>	Avena	Hierba Anual	Introducida	MAU- NUB- BIO- ARA- LLA- MAG	-	-	-	-	-	-	x	x
Poaceae	<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	Romerillo	Arbusto	Nativa	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA	0-3000 m.	x	-	-	-	-	x	-
Asteraceae	<i>Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn.</i>		Arbusto	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO	0-1500 m.	x	-	-	-	-	x	-
Asteraceae	<i>Brassica rapa L.</i>	Nabo forrajero	Hierba Perenne	Introducida	AYP- ANT- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE	-	-	-	-	-	-	x	x
Poaceae	<i>Briza minor L.</i>		Hierba anual	Introducida	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- JFE- IPA		-	-	-	-	-	-	x

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN EN CHILE	RANGO ALTITUDINAL	D.S. N° 68/2009	MMA	D.S.	CONAF 1989	BOLETÍN N°47	INV. 2022	PRIM. 2022
Poaceae	<i>Bromus berteroaenus Colla</i>		Hierba anual	Nativa	AYP- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- AIS- JFE	5-1600 m.	-	-	-	-	-	-	x
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus L.</i>		Hierba anual	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE		-	-	-	-	-	-	x
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus L.</i>		Hierba anual o bienal	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- JFE		-	-	-	-	-	-	x
Asteraceae	<i>Carthamus lanatus L.</i>		Hierba anual	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- JFE		-	-	-	-	-	-	x
Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata Lindl.</i>		Hierba perenne	Endémica	TAR- ANT- COQ- VAL- RME- MAU- NUB- BIO- ARA	0-3200 m.	-	LC	DS 13/2013 MMA	-	EP	-	x
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensisL.</i>		Hierba trepadora perenne	Introducida	AYP- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- MAG- JFE		-	-	-	-	-	-	x
Onagraceae	<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo	Hierba Perenne	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- JFE- IPA	-	-	-	-	-	-	x	x
Poaceae	<i>Daucus carota L.</i>	Zanahoria	Hierba Perenne	Introducida	VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- IPA	-	-	-	-	-	-	x	-
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley</i>		Suculenta	Endémica	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU	0-1700 m.	x	NT	DS 41/2011 MMA	-	-	-	x
Rosaceae	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton</i>	Alfírelillo	Hierba Perenne	Introducida	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE	-	-	-	-	-	-	x	-
Poaceae	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	Eucalipto	Árbol	Introducida	VAL- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- JFE- IPA	-	-	-	-	-	-	x	x

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN EN CHILE	RANGO ALTITUDINAL	D.S. N° 68/2009	MMA	D.S.	CONAF 1989	BOLETÍN N°47	INV. 2022	PRIM. 2022
Polygonaceae	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera		Hierba Anual	Introducida	S/I	-	-	-	-	-	-	x	-
Lamiaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Hierba Perenne	Nativa	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE	0-4000 m.	-	-	-	-	-	x	-
Vitaceae	<i>Geranium sanguineum</i>	Aguja sangrienta	Hierba Perenne	Introducida	S/I	-	-	-	-	-	-	x	-
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.		Hierba Anual	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG	-	-	-	-	-	-	x	x
Poaceae	<i>Hordeum marinum</i> Huds.		Hierba anual	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- BIO		-	-	-	-	-	-	x
Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i> L.		Hierba anual	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- ARA- MAG- JFE- IPA		-	-	-	-	-	-	x
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.		Hierba perenne	Introducida	COQ- VAL- RME- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE		-	-	-	-	-	-	x
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Escariola	Hierba Perenne	Introducida	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA	-	-	-	-	-	-	x	-
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativa	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG	0-4000 m.	x	-	-	-	-	x	x
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnston.	Mollaca, quilo, voqui negro.	Arbusto	Nativa	AYP- TAR- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA	0-2700 m.	-	-	-	-	-	-	x
Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Colsilla, Hierba de la apostema, rodalán.	Hierba perenne	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI	0-1100 m.	-	-	-	-	-	-	x

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN EN CHILE	RANGO ALTITUDINAL	D.S. N° 68/2009	MMA	D.S.	CONAF 1989	BOLETÍN N°47	INV. 2022	PRIM. 2022
Oleaceae	<i>Olea europaea L.</i>	Olivo	Árbol	Introducida	S/I	-	-	-	-	-	-	x	x
Monimiaceae	<i>Peumus boldus Molina</i>	Boldo	Árbol	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA	0-1500 m.	x	-	-	-	-	x	-
Pinaceae	<i>Pinus radiata D. Don</i>	Pino insigne	Árbol	Introducida	VAL- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- JFE	-	-	-	-	-	-	x	x
Poaceae	<i>Piptochaetium montevidense (Spreng.) Parodi</i>		Hierba perenne	Nativa	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA	5-1500 m.	-	-	-	-	-	-	x
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata L.</i>		Hierba perenne	Introducida	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE- IPA		-	-	-	-	-	-	x
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa L.</i>		Arbusto	Introducida	VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA- AIS- MAG		-	-	-	-	-	-	x
Poaceae	<i>Rostraria cristata (L.) Tzvelev</i>		Hierba anual	Introducida	TAR- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- MAG- IPA		-	-	-	-	-	-	x
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Mora	Arbusto	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA- JFE	-	-	-	-	-	-	x	x
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella L.</i>		Hierba perenne	Introducida	AYP- TAR- ANT- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE		-	-	-	-	-	-	x
Salicaceae	<i>Salix babylonica L.</i>	Sauce llorón	Árbol	Introducida	COQ- RME- NUB- BIO- ARA- JFE	-	-	-	-	-	-	x	-
Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata Lindl.</i>	Hierba santa.	Hierba perenne	Endémica	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA	0-2900 m.	-	-	-	-	-	-	x
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale F.H. Wigg.</i>	Diente de León	Hierba Perenne	Introducida	TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE- IPA	-	-	-	-	-	-	x	-

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN EN CHILE	RANGO ALTITUDINAL	D.S. N° 68/2009	MMA	D.S.	CONAF 1989	BOLETÍN N°47	INV. 2022	PRIM. 2022
Fabaceae	<i>Trifolium repens L.</i>	Trébol blanco	Hierba Perenne	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE- IPA	-	-	-	-	-	-	x	-
Vitaceae	<i>Vitis vinifera L.</i>	Vid, parra.	Arbusto	Introducida	LBO- MAU- NUB- BIO- JFE		-	-	-	-	-	-	x
Poaceae	<i>Vulpia antucensis Trin.</i>	Pasto sedilla.	Hierba anual	Nativa	ANT- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA- AIS	15-2800 m.	-	-	-	-	-	-	x
Poaceae	<i>Vulpia bromoides (L.) Gray</i>		Hierba anual	Introducida	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE		-	-	-	-	-	-	x

AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Región Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, ÑUB: Ñuble, ARA: Araucaria, LRI: Los Ríos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua, IDE: Islas Desventuradas. S/I: Sin información. D.S.: Decreto Supremo, MMA: Ministerio de Medio Ambiente.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen de la flora, 14 especies (29,17%) son originarias del país (16,67 % nativo y 12,5% endémicas), mientras que 34 especies (70,83%) son originarias de otros territorios e introducidas en Chile, ya sea como elementos ornamentales o como malezas. Respecto al hábito de crecimiento, 7 especies (14,58%) son arbóreas, 6 especies (12,5%) son arbustivas y 34 especies (70,83 %) son herbáceas (Tabla 5-7). De éstas últimas, 18 elementos (37,5%) son perennes y 16 (33,33%) presentan un ciclo de vida anual; es decir, se trata de especies no persistentes que solo es posible observar durante periodos acotados de tiempo, especialmente en primavera.

Tabla 5-7. Clasificación de la Riqueza de Especies en el área de influencia, según su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

ORIGEN	HÁBITO DE CRECIMIENTO					TOTAL
	ÁRBOLES	ARBUSTOS	HIERBAS ANUALES	HIERBAS PERENNES	SUCULENTA	
Endémica	1	1	-	3	1	6
Introducida	4	3	14	13	-	34
Nativa	2	2	2	2	-	8
Total	7	6	16	18	1	48

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), las cuales corresponden a: los decretos que oficializan los procesos de clasificación de especies silvestres mediante el procedimiento del RCE (Reglamento para la Clasificación de Especies), conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998), se determinó que en el área de influencia existen 2 especies listadas bajo alguna categoría de conservación oficial a nivel nacional, la herbácea *Conanthera campanulata* y la suculenta *Echinopsis chiloensis* cuyas categorías son de Preocupación Menor (DS 13/2013 MMA) y Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA) respectivamente.

En cuanto a la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), se presentan 6 especies originarias de Chile, *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Berberis chilensis*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* y *Echinopsis chiloensis*.

Finalmente, los inventarios florísticos de cada punto prospectado donde se establece la importancia fitosociológica de cada especie (Braun-Blanquet, 1979) se presenta en la Tabla a continuación.

Tabla 5-8. Inventario florístico en puntos prospectados en el AI del Proyecto.

NOMBRE CIENTÍFICO	PUNTOS PROSPECTADOS																					
	A01	A02	A03	A04A	A05A	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A11A	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21
Acacia caven	+	+	+	4	4		4	4		4	4	+	4	4	4		4	4	4	4	4	4
Aira caryophyllea																						
Allium triquetrum														+	+							
Anthemis cotula																						
Avena barbata																						
Avena sativa						5																
Baccharis linearis			+															+				
Berberis chilensis			+		+																	
Brassica rapa				+																		
Briza minor																						
Bromus berteroi																						
Bromus hordeaceus																						
Carduus pycnocephalus																						
Carthamus lanatus																						
Conanthera campanulata																						
Convolvulus arvensis																						
Cynara cardunculus					+	+		+	+	+	+		+						+	+	+	+
Daucus carota	+				+			+	+	+	+						+		+	+	+	+
Echinopsis chiloensis																						
Erodium cicutarium	+	+		+	+			+	+	+	+							+	+	+	+	+
Eucalyptus globulus			4						4							4						
Gamochaeta pensylvanica				+				+	+	+	+											
Geranium core-core								+	+	+	+							+				
Geranium sanguineum							+	+	+	+	+											
Holcus lanatus	+	+	+	+	+		+	+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hordeum marinum																						
Hypochaeris glabra																						
Hypochaeris radicata																						

NOMBRE CIENTÍFICO	PUNTOS PROSPECTADOS																					
	A01	A02	A03	A04A	A05A	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A11A	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21
<i>Lactuca serriola</i>				+																		
<i>Maytenus boaria</i>			+		4													+				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>																						
<i>Oenothera acaulis</i>																						
<i>Olea europaea</i>		5																				
<i>Peumus boldus</i>			r																			
<i>Pinus radiata</i>	5																					
<i>Piptochaetium montevidense</i>																						
<i>Plantago lanceolata</i>																						
<i>Rosa rubiginosa</i>																						
<i>Rostraria cristata</i>																						
<i>Rubus ulmifolius</i>		+	+								+	5				+		+				
<i>Rumex acetosella</i>																						
<i>Salix babylonica</i>						+																
<i>Stachys grandidentata</i>																						
<i>Taraxacum officinale</i>	+	+			+		+	+	+	+	+			+	+	+	+		+	+	+	+
<i>Trifolium repens</i>	+			+	+		+	+	+	+	+		+			+	+	+	+	+	+	+
<i>Vitis vinifera</i>																						
<i>Vulpia antucensis</i>																						
<i>Vulpia bromoides</i>																						

Continuación...

NOMBRE CIENTÍFICO	PUNTOS PROSPECTADOS																					
	B01	B01A	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	B13	B14	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
<i>Acacia caven</i>		r	3	+	3	2	+	2		+	3	5	5	4	3	5	+	5	4	4		2
<i>Aira caryophylla</i>			+			+																
<i>Allium triquetrum</i>																						
<i>Anthemis cotula</i>									1							+			+	+		

NOMBRE CIENTÍFICO	PUNTOS PROSPECTADOS																					
	B01	B01A	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	B13	B14	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
<i>Avena barbata</i>	+		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
<i>Avena sativa</i>				5																		
<i>Baccharis linearis</i>																						
<i>Berberis chilensis</i>																						
<i>Brassica rapa</i>		1																			+	+
<i>Briza minor</i>	+		+	+	+	+	+	+	+	+												+
<i>Bromus berterianus</i>					+	+					+	+	+	+	+	+			+	+		
<i>Bromus hordeaceus</i>	+																					
<i>Carduus pycnocephalus</i>																1			1	1		
<i>Carthamus lanatus</i>																+	+	+	+	+	+	
<i>Conanthera campanulata</i>						+					+	+	+	+	1			+	+	+		
<i>Convolvulus arvensis</i>				+	+		+			+	+		+	+	+	+			+	+	+	
<i>Cynara cardunculus</i>					1			+	2												+	
<i>Daucus carota</i>																						
<i>Echinopsis chiloensis</i>																			p			
<i>Erodium cicutarium</i>																						
<i>Eucalyptus globulus</i>							5			5							3	2				
<i>Gamochaeta pensylvanica</i>																						
<i>Geranium core-core</i>																						
<i>Geranium sanguineum</i>																						
<i>Holcus lanatus</i>								+			+		+	+	+	+			+	+	+	
<i>Hordeum marinum</i>	+		+			+																
<i>Hypochaeris glabra</i>																+						
<i>Hypochaeris radicata</i>											+				+				+	+		
<i>Lactuca serriola</i>																						
<i>Maytenus boaria</i>								+									+	+				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>								3								+		+				
<i>Oenothera acaulis</i>									+													
<i>Olea europaea</i>	5																					
<i>Peumus boldus</i>																						

NOMBRE CIENTÍFICO	PUNTOS PROSPECTADOS																						
	B01	B01A	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	B13	B14	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	
<i>Pinus radiata</i>																	3						
<i>Piptochaetium montevidense</i>									+														
<i>Plantago lanceolata</i>								+			+		+	+	+						+		
<i>Rosa rubiginosa</i>																+	3	2	+				
<i>Rostraria cristata</i>									+			+				+			+				
<i>Rubus ulmifolius</i>								5		1			2				2	2					
<i>Rumex acetosella</i>							+		+	+											+		
<i>Salix babylonica</i>																							
<i>Stachys grandidentata</i>															+								
<i>Taraxacum officinale</i>																							
<i>Trifolium repens</i>																							
<i>Vitis vinifera</i>																					5		
<i>Vulpia antucensis</i>									+														
<i>Vulpia bromoides</i>	+		+		+	+		+	+		+	+	+	+	+	+			+				

Fuente: elaboración propia

5.5 Singularidades ambientales

Conforme a la caracterización de flora y vegetación previamente descrita y antecedentes bibliográficos, se analizan a continuación singularidades ambientales asociadas al área de influencia del Proyecto, de acuerdo a la propuesta de singularidades ambientales de CONAF (2020).

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

En el área de influencia no se identifican formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes

En el área de influencia no se identifican formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.

- Presencia de formaciones vegetales frágiles.

En el área de influencia no se identifican formaciones vegetales frágiles.

- Presencia de Bosque Nativo de Preservación

En el área de influencia del proyecto no se identificó la presencia de Bosque Nativo de Preservación, ya que, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Nº 20.283, no se verificó la presencia de especies clasificadas bajo alguna categoría de amenaza (i.e. Vulnerable, En Peligro) por el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE; Procesos 1° a 17°) en un Bosque Nativo.

- Presencia de bosque nativo al interior de unidades SNASPE

En el área de influencia no se identificó bosque nativo al interior de unidades SNASPE.

- Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales.

En el área de Influencia no se encuentran especies protegidas por regulaciones especiales.

- Presencia de especies vegetales endémicas

De la totalidad de especies registradas, se encontraron 2 especies endémicas a nivel nacional en el área de influencia correspondientes a *Berberis chilensis* y *Peumus boldus*.

- Presencia de especies en categoría CITES

En base a la revisión de la riqueza florística registrada en terreno, no se constató la presencia de especies en categoría CITES.

- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de una especie

Se registró 1 especie cuyo límite de distribución geográfica está la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. La especie corresponden a: *Berberis chilensis*.

- Presencia de especies con distribución restringida

No se registraron especies con distribución restringida en el área de influencia del proyecto.

- Localización en o próxima al límite altitudinal de una especie

No se registran especies en o próximas a su límite altitudinal.

- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área de influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con ninguna área bajo protección oficial.

- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El área de influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con ninguna área bajo protección privada.

- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

El área de influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con ninguna área de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378.

- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

Según el inventario Nacional de humedales (MMA, 2020), el área de influencia del Proyecto no se encuentra colindando con humedales. Los cursos de agua que cruzan el área corresponden a los Esteros La Rosa y Chequén y una quebrada sin nombre.

- Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del cambio.

A partir de la revisión de la plataforma ARClím se determinó que la comuna de Marchigüe presenta un riesgo Muy Bajo al aumento en la ocurrencia de incendios forestales (Índice = 0,01) y a la pérdida de verdor (Índice = 0,04) en Bosques Nativos, producto del incremento en las olas de calor. Para Plantaciones Forestales, en cambio, se espera un riesgo Bajo respecto a la ocurrencia de incendios forestales (Índice = 0,35) y Muy Alto respecto a la pérdida de verdor (Índice = 1,13) para la misma amenaza.

Por otra parte, se proyecta un riesgo Muy Alto (Índice = 0,79) a la pérdida de diversidad de flora producto de la disminución futura de las precipitaciones y un riesgo Alto (Índice = 0,50) en relación con el aumento futuro de las temperaturas. De acuerdo con el Mapa de Especies de la misma plataforma, entre las especies modeladas que forman parte del Área de Influencia del Proyecto, solo *Berberis chilensis* mostraría una reducción (< 2 %) en su probabilidad de presencia.

- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

En el área de influencia no se identificaron 2 especies clasificadas en alguna categoría de conservación según la legislación actual vigente (RCE; Procesos 1° a 17°), la herbácea *Conanthera*

campanulata y la suculenta *Echinopsis chiloensis* cuyas categorías son de Preocupación Menor (DS 13/2013 MMA) y Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA) respectivamente.

6. Conclusiones

Dentro del área de influencia se identifican varias alteraciones debido a la presión antrópica sobre la vegetación. Consecuencia de ello, existen superficies asociadas a cultivos agrícolas, plantaciones forestales, caminos, asentamientos humanos y praderas representadas por especies herbáceas de origen exótico. Así mismo, existen sectores menos degradados asociados a formaciones de matorral y bosque nativo compuesto por una mezcla de especies nativas cuyas coberturas se caracterizan por ir desde muy abiertas a semidensas y por distribuirse en diferentes exposiciones, sustratos de suelos y pendientes.

El área de influencia registró una riqueza de 48 especies, distribuidas en 17 familias y 44 géneros. En cuanto al origen de la flora, 14 especies (29,17%) son originarias del país (16,67 % nativo y 12,5% endémicas), mientras que 34 especies (70,83%) son introducidas en Chile. Respecto al hábito de crecimiento, 7 especies (14,58%) son arbóreas, 6 especies (12,5%) son arbustivas y 34 especies (70,83 %) son herbáceas.

De acuerdo a las fuentes oficiales se determinó que en el área de influencia existen 2 especies listadas bajo alguna categoría de conservación oficial a nivel nacional, la herbácea *Conanthera campanulata* y la suculenta *Echinopsis chiloensis* cuyas categorías son de Preocupación Menor (DS 13/2013 MMA) y Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA) respectivamente. La especie *Conanthera campanulata* se encuentra distribuida en gran parte del área de influencia, participando en la riqueza florística herbácea de los bosques nativos de *Acacia caven*, mientras que la suculenta *Echinopsis chiloensis* fue registrada en un único punto (alrededores parcela B20, a 50 metros del eje de la LTE), a orilla de camino, siendo el único ejemplar visualizado en ambas campañas.

En cuanto a la normativa legal vigente, no se verificó la presencia de especies clasificadas bajo alguna categoría de amenaza (i.e. Vulnerable, En Peligro) por el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE; Procesos 1° a 17°) en un Bosque Nativo. Dado esto, las formaciones de bosque nativo detectadas en el área de influencia solo están afectas al “Plan de manejo corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles” (Para efectos del Art. 21º, Ley N° 20.283), donde los contenidos ambientales del mismo corresponden al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N° 148 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Así mismo, las plantaciones forestales registradas están afectas al “Permiso para la corta de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal” donde los contenidos ambientales del mismo corresponden al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

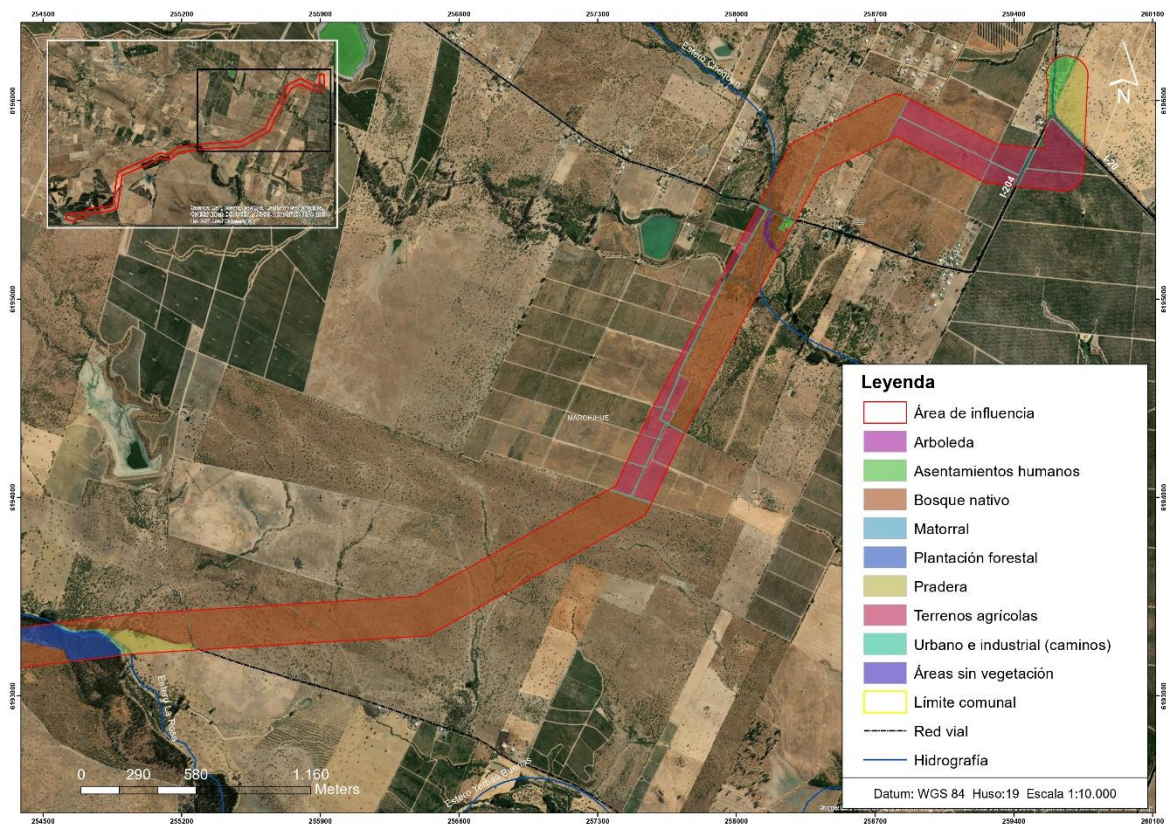
Por otro lado, aun cuando se presentan 6 especies originarias, se descarta la existencia de formaciones vegetales que estén constituidas por especies arbustivas autóctonas que cumplan con las condiciones para ser formaciones xerofíticas según la Ley N° 20.283.

Finalmente, el área de influencia no presenta mayores singularidades más allá de la existencia de bosques nativos regulados por ley, plantaciones forestales que perderían su vigor en el futuro por efecto del cambio climático y por la especie *Berberis chilensis*, especie endémica cuyo límite sur de distribución, según la bibliografía, está en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y que disminuiría su presencia en la zona debido a los cambios futuros en el régimen de precipitaciones y temperatura.

7. Anexos

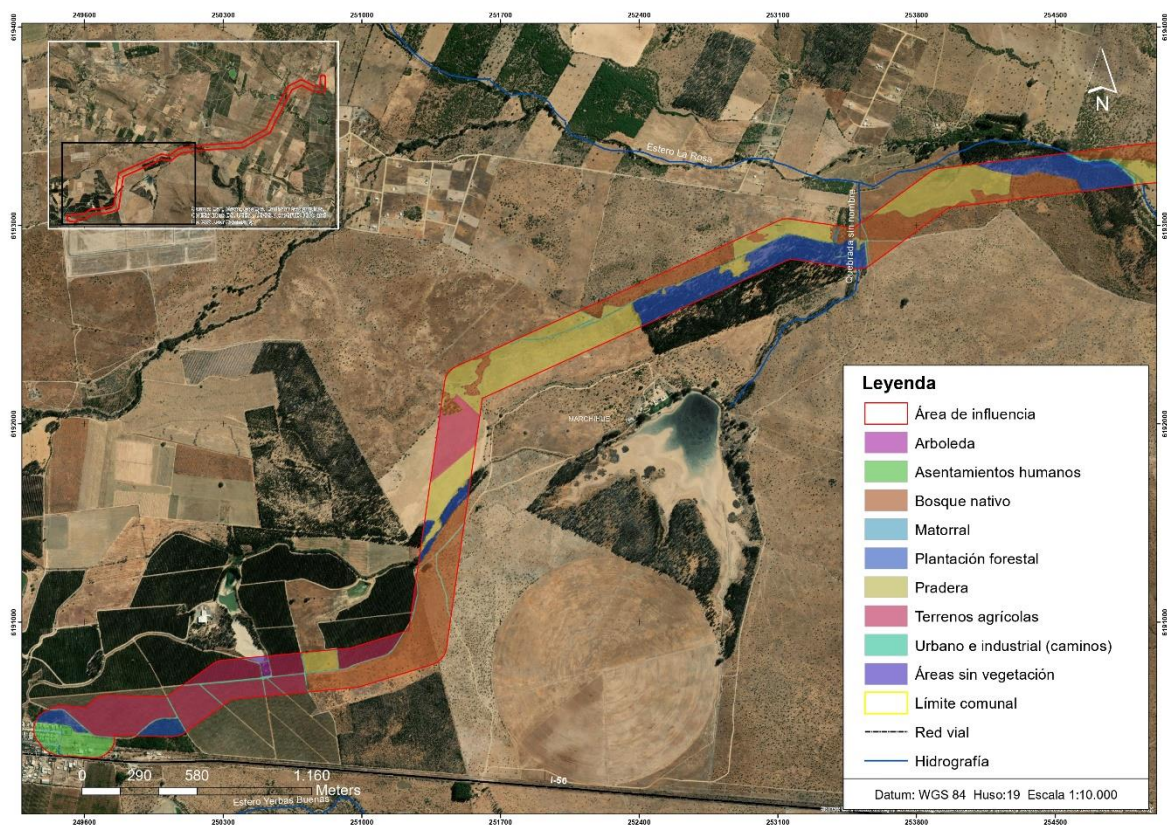
Anexo 1. Uso actual suelo y vegetación en área de influencia (adjunto en PDF)

Figura 7-1 Uso actual suelo y vegetación en área de influencia hacia SE Portezuelo



Fuente: Elaboración Propia

Figura 7-2 Uso actual del suelo y vegetación en área de influencia hacia SE Alcones



Fuente: Elaboración Propia

8. Bibliografía

BELMONTE, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de helechos nativos de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47.

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp

CATASTRO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE CHILE. Proyecto CONAF - CONAMA – BIRF. 2013.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

DE AGOSTINI, R. D. (1978). Introducción a la fotogrametría. Bogotá. Colombia. 267p.

DONOSO, C. 2015. Estructura y dinámica de los bosques del cono sur de América. Ediciones Universidad Mayor-Oterra-Escuela de Ingeniería Forestal.

DECRETO SUPREMO N°. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

DECRETO SUPREMO N° 40/2012. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, Santiago de Chile.

GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones Fundación Claudio Gay (4ª edición). 254 p.

LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017 Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (segunda edición). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157; actualizado con:

MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.;

MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.; y

MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.

MARTICORENA, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.

MEMO DJ N° 387. 2008. División Jurídica de CONAMA. Prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.

MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.

MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.

MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. DS 52/2014. Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. DS 38/2015. Decima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. DS 16/2016 Decima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. DS 6/2017. Decima tercer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. DS 79/2018. Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2019. DS 23/2019. Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2020. DS 16/2020. Décimo sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2021. DS 44/2021. Décimo séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2020. Inventario Nacional de humedales En: <https://humedaleschile.mma.gob.cl/inventario-humadales/catastro/>

MUELLER-DOMBOIS, D. & H. ELLENBERG. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley & Sons. New York. 547 pp

RODRIGUEZ et al. 2019. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Universidad de Concepción, Chile.

SANTOS Y TELLERIA. 2006. Pérdida y fragmentación del hábitat: efecto sobre la conservación de las especies. Ecosistemas 15 (2): 3-12. Mayo 2006.

SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE E INSTITUTO DE GEOGRAFÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. (2004). Principios y Métodos de la Fotointerpretación. Chile. 82p.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA).2023. Guía metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA.

VÁZQUEZ -DOMINGUEZ J., J GALINDO-GONZÁLEZ, R FLORES-PEREDO. 2011. La fragmentación del paisaje y la pérdida del hábitat, sus efectos sobre comunidades de murciélagos. En: Lorea F G, V Morales, (Eds). La Biodiversidad en Veracruz, estudio del Estado, Volumen II. Conabio, Gobierno del Estado de Veracruz, INECOL, México.

VITA A. 1990. Ensayo de reforestación con Quillay (Quillaja saponaria Mol.), Illapel, IV Región-Chile. Ciencias Forestales 6: 37-48.

ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>.

